ВсОШ 2005, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

720. За круглым столом сидят 100 представителей 50 стран, по двое от каждой страны. Докажите, что их можно разбить на две группы таким образом, что в каждой группе будет по одному представителю от каждой страны, и каждый человек находился в одной группе не более чем с одним своим соседом. (*С.Берлов*)

720. Разобьем всех сидящих за столом на 50 пар соседей и назовем людей в любой паре *знакомыми*. Тогда достаточно разбить их на две группы (по одному представителю от страны в группе) так, чтобы в каждой группе не оказалось знакомых. Покажем, как это можно сделать.

Выберем любого представителя страны 1, поместим его в первую группу, второго представителя этой же страны поместим во вторую группу, его знакомого (представителя, скажем, i-й страны) — снова в первую, второго представителя i-й страны — во вторую и т. д. Этот процесс завершится, когда очередной знакомый уже распределен; это возможно только если этот знакомый — изначальный представитель первой страны, тогда он помещен в первую группу, что от него и требовалось.

Если еще остались нераспределенные люди, осталось повторить процесс, начиная с любого нераспределенного человека.